基于 Manim 的动画制作 课程设计说明书

一、系统需求分析

1.1 课题背景

随着信息技术与教育教学的深度融合，可视化教学逐渐成为提升课堂效率、增强知识理解的重要手段。数学中的几何定理（如勾股定理、余弦定理）和代数不等式（如算术平均数与几何平均数的关系）具有高度的抽象性，传统的板书、静态图片讲解方式难以直观展现其内在逻辑与几何意义。Manim 作为一款由 3Blue1Brown 开发的数学动画制作引擎，能够通过代码精准控制图形的生成、变换、运动等过程，为数学定理的可视化呈现提供了高效、灵活的解决方案。本课题以 Manim 为核心工具，开发数学定理动画，旨在将抽象的数学知识转化为直观的动态画面，辅助数学教学，同时掌握基于 Python 的动画编程技术。

1.2 研究内容

本课程设计聚焦于利用 Manim 库实现三类核心数学内容的动画制作：

- 勾股定理：通过直角三角形三边向外作正方形，结合图形的平移、拼接、变换，直观展示 两直角边正方形面积和等于斜边正方形面积 的核心结论；
- 算术平均数与几何平均数的关系：以半圆模型为载体，动态演示 几何平均数≤算术平均数 的几何意义，通过点的移动实时更新线段长度，体现不等式的动态变化；
- 余弦定理：基于直角三角形拆解，结合正方形面积推导余弦定理公式，展现余弦定理与勾股定理的内在联系，完成从几何图形到代数公式的推导动画。

1.3 相关技术

（1）Python 编程语言

作为核心开发语言，Python 的简洁性和丰富的第三方库生态为本设计提供基础支撑。本设计中利用 Python 实现逻辑控制、数值计算（如向量运算、角度计算、直线交点求解）等核心功能。

（2）Manim 动画引擎

Manim 是本次设计的核心技术，其核心功能包括：

- 图形绘制：支持直线、多边形、圆弧、点、虚线等基础几何图形的创建，可自定义颜色、填充透明度、线条宽度等样式；

• 动画控制：提供 Create （创建）、 Transform （变换）、 FadeIn/FadeOut （淡入/淡出）、 Write （文字书写）等动画效果，支持自定义动画时长、速率函数；

• 坐标与向量：基于 numpy 数组实现坐标点和向量的表示，支持向量旋转、平移、模长计算等运算，为图形变换提供数学基础；

• 文字与公式：支持中文文本（需配置字体）、LaTeX 数学公式的渲染，满足数学定理的文字和公式展示需求。

（3）NumPy 数值计算库

用于处理数值数组和矩阵运算，如：

• 坐标点的向量运算（向量旋转、平移、模长计算）；

• 直线交点的求解（通过线性方程组计算）；

• 角度计算（向量点积求夹角）等，为动画的几何逻辑提供数值计算支持。

二、总体设计

2.1 设计目标

构建一套基于 Manim 的数学定理动画系统，实现三大数学内容的可视化呈现，满足以下目标：

• 准确性：动画严格贴合数学定理的逻辑推导过程，几何图形的位置、尺寸、变换符合数学规律；

• 直观性：通过动态的图形变换、颜色区分、文字标注，降低抽象数学知识的理解难度；

• 流畅性：动画过渡自然，时长合理，关键步骤有足够的展示时间，符合视觉认知规律；

• 可维护性：代码结构清晰，函数封装合理，便于后续扩展其他数学定理的动画。

2.2 系统架构

本系统采用模块化设计，整体分为三层：

• 基础层：基于 Python 和 NumPy 实现数值计算（向量、角度、交点等），为上层动画提供数据支撑；

• 动画层：基于 Manim 实现核心动画逻辑，包括图形创建、动画效果控制、文字/公式渲染；

• 业务层：针对勾股定理、算术平均数与几何平均数、余弦定理三个场景，封装独立的动画类，每个类对应一个完整的动画流程。

2.3 模块划分

模块名称	功能描述
勾股定理动画模块	实现直角三角形绘制、正方形生成、图形拼接变换、面积验证的完整动画流程
均值不等式动画模块	实现半圆绘制、动态点移动、线段长度实时更新、不等式展示的动画流程
余弦定理动画模块	实现三角形绘制、正方形生成、角度标注、公式推导的动画流程
通用工具函数模块	封装正方形生成、直线交点求解、向量运算等通用函数，供各模块调用

三、具体设计实现的步骤

3.1 环境搭建

1. 安装 Python（版本≥3.8）；
2. 安装 Manim： pip install manim ；
3. 安装 NumPy： pip install numpy ；

3.2 通用功能封装

（1）正方形生成函数

封装 get_square_and_rotate_vec / sq 函数，输入线段、颜色、旋转角度、填充透明度，输出以该线段为边的正方形及旋转向量：

• 步骤 1：获取线段的起点 P1 和终点 P2 ，计算向量 vec = P2 - P1 ；

• 步骤 2：将向量旋转指定角度，归一化后保持长度与原线段一致，得到旋转向量 vec1 ；

• 步骤 3：计算正方形另外两个顶点 P3 = P2 + vec1 、 P4 = P1 + vec1 ；

• 步骤 4：返回由 P1、P2、P3、P4 构成的正方形多边形对象和旋转向量。

（2）直线交点求解函数

封装 line_intersection 函数，输入两条直线的四个端点，通过线性方程求解交点：

- 步骤 1：提取四点的坐标 (x1,y1)、(x2,y2)、(x3,y3)、(x4,y4) ；
- 步骤 2：计算分母 denom = (x1 - x2)*(y3 - y4) - (y1 - y2)*(x3 - x4) ，若分母为 0 则返回原点（无交点）；
- 步骤 3：计算参数 t ，代入直线方程得到交点坐标 (x,y) ，返回三维坐标数组（z 轴为 0）。

3.3 各模块具体实现步骤

（1）勾股定理动画（gougu_law 类）

1. 标题展示：创建 勾股定理 中文文本，通过 Write 动画书写，FadeOut 淡出；

2. 直角三角形绘制：定义顶点坐标并缩放，创建三角形多边形， Create 动画生成；

3. 正方形绘制：调用 get_square_and_rotate_vec 函数，分别生成三边对应的正方形，依次 Create 动画展示；

4. 图形变换：

- 求解辅助线交点 P ，绘制辅助线；
- 计算平移向量，将直角边对应的正方形平移至斜边正方形区域，通过 Transform 动画实现图形变换；
- 面积验证：拼接六边形、五边形，逐步替换图形，最终展示斜边正方形与两直角边正方形的面积等价关系；

6. 收尾：淡出所有图形，完成动画。

（2）算术平均数与几何平均数动（Relationship_of_suanshu_and_pingjun 类）

1. 标题与公式展示：书写 算术平均数与几何平均数的关系 标题，淡出后展示核心不等式 $\sqrt{ab} \leqslant (a+b)/2$ ；

2. 半圆模型绘制：创建直径 AB 和上半圆，绘制圆心到圆弧顶点的线段 OM （代表算术平均数），标注 (a+b)/2 ；

3. 动态点控制：创建可移动的点 P ，绑定 a 、 b 标签（分别对应 AP 、 PB 长度）；

4. 几何平均数展示：定义垂线段 PH （代表几何平均数），添加更新器 update_PH ，实时计算 PH 长度并更新位置，标注 $\sqrt{ab}$ ；

5. 动态演示：让点 P 从 A 线性移动到 B ，实时更新 a、b 和 PH 长度，直观展示几何平均数≤算术平均数；

6. 收尾：淡出所有图形和公式。

（3）余弦定理动画（cosine_law 类）

1. 标题展示：创建 余弦定理 标题，书写后淡出；

2. 三角形绘制：定义顶点坐标并缩放，创建三角形多边形；

3. 正方形绘制：调用 sq 函数生成三边对应的正方形，依次展示；

4. 几何拆解：

- 绘制辅助虚线、直角标记，标注角度 θ ；
- 计算 $b\cos\theta$ 、$b\sin\theta$ 并标注，展示直角三角形拆解过程；

5. 公式推导：

- 标注正方形面积 $(b\sin\theta)^2$ 、 $(a - b\cos\theta)^2$ 、 c^2 ；
- 展示余弦定理公式推导过程 $c^2 = (b\sin\theta)^2 + (a - b\cos\theta)^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta$ ；

6. 收尾：淡出所有图形和公式。

四、实现运行及调试

4.1 运行效果与界面截图

（1）运行方式

通过命令行执行动画脚本，例如：

选择一个文件在集成终端中打开

输入以下内容

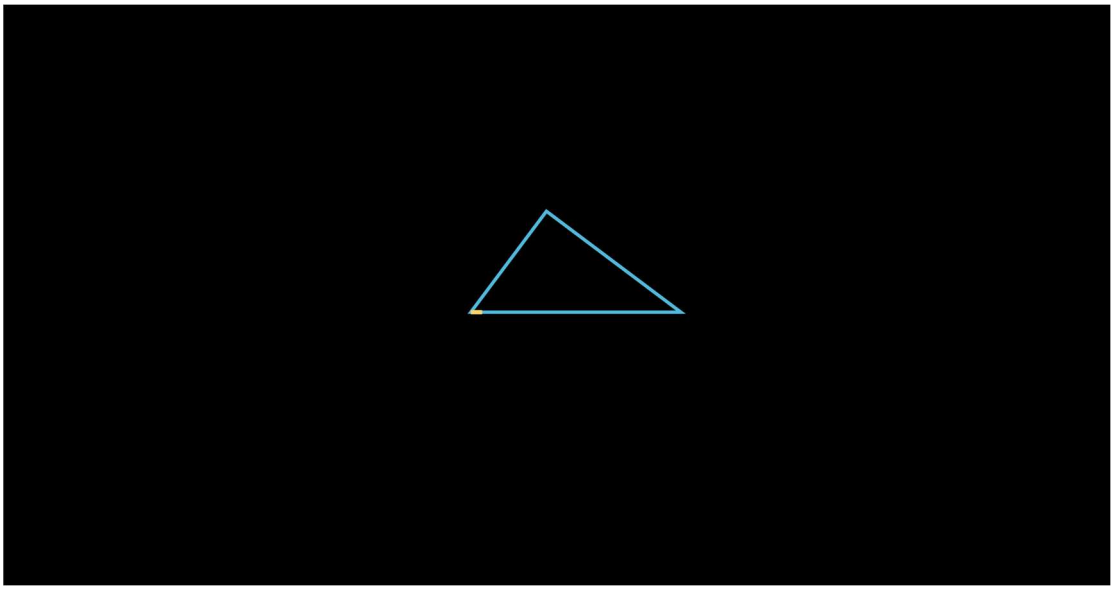
```
manim 001.py gougu_law -pql  # 运行勾股定理动画，低质量预览
manim 002.py Relationship_of_suanshu_and_pingjun -p  # 运行均值
```

不等式动画，高质量预览

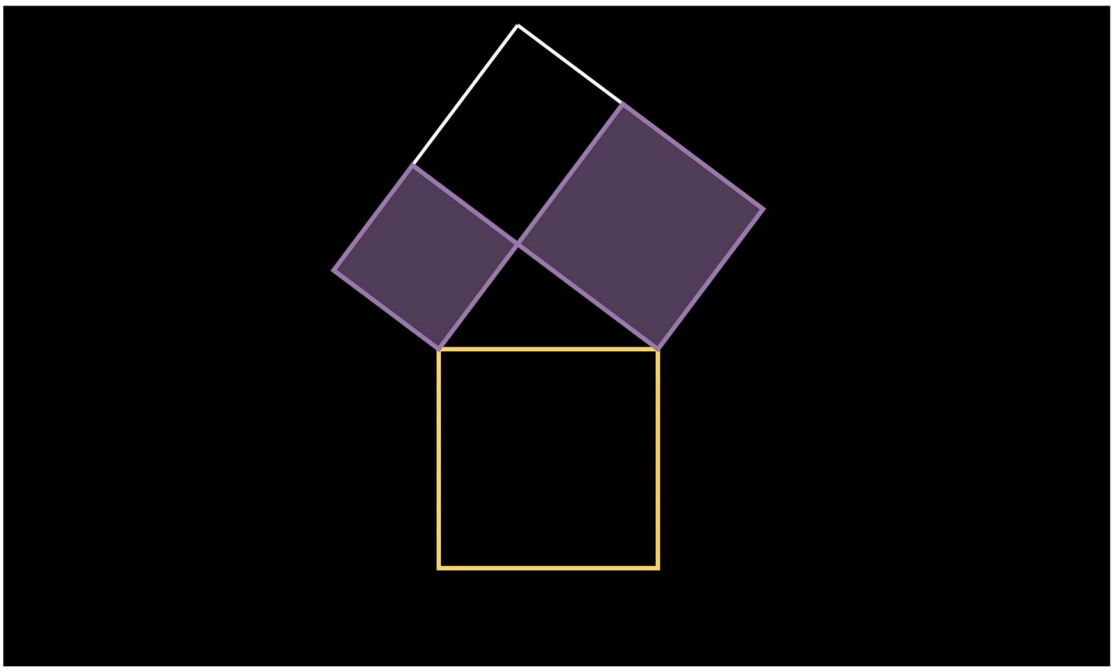
执行后 Manim 会自动渲染动画，生成 MP4 格式视频文件，并弹出预览窗口。

（2）关键界面截图说明

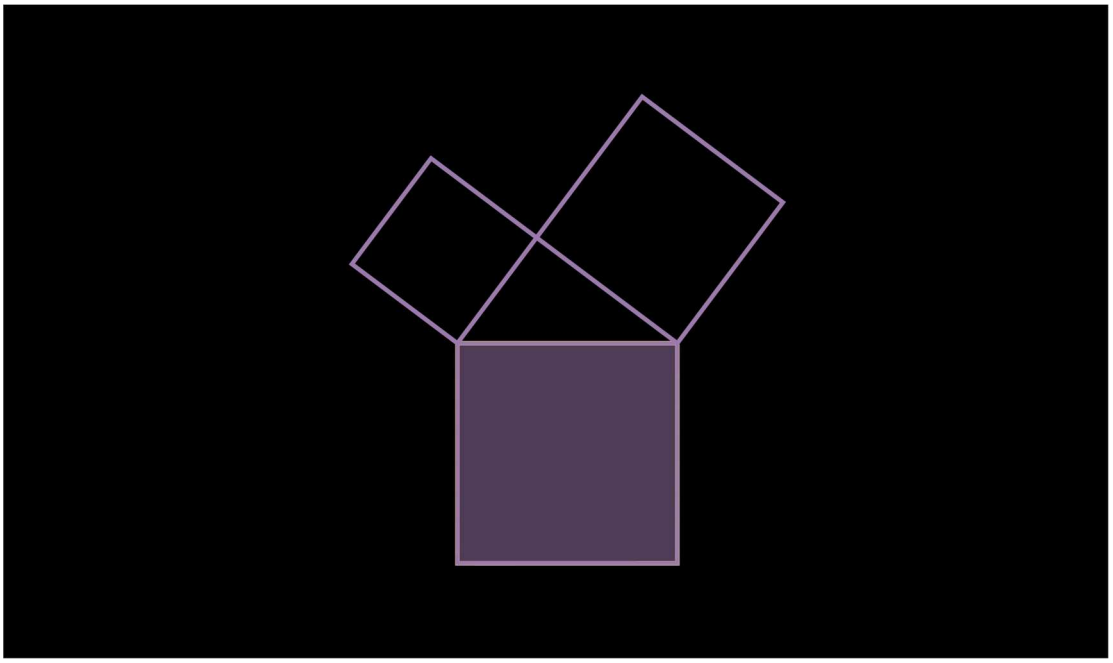
• 勾股定理：截图展示 直角三角形+三边正方形 初始状态、



正方形平移拼接 中间状态、

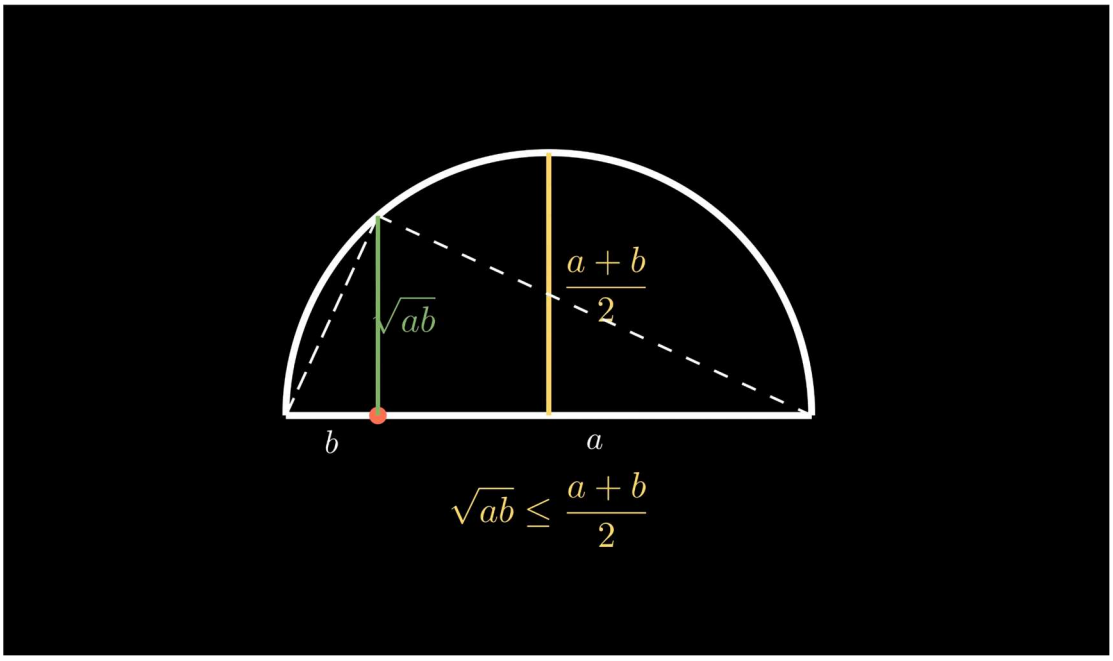


斜边正方形面积验证 最终状态；

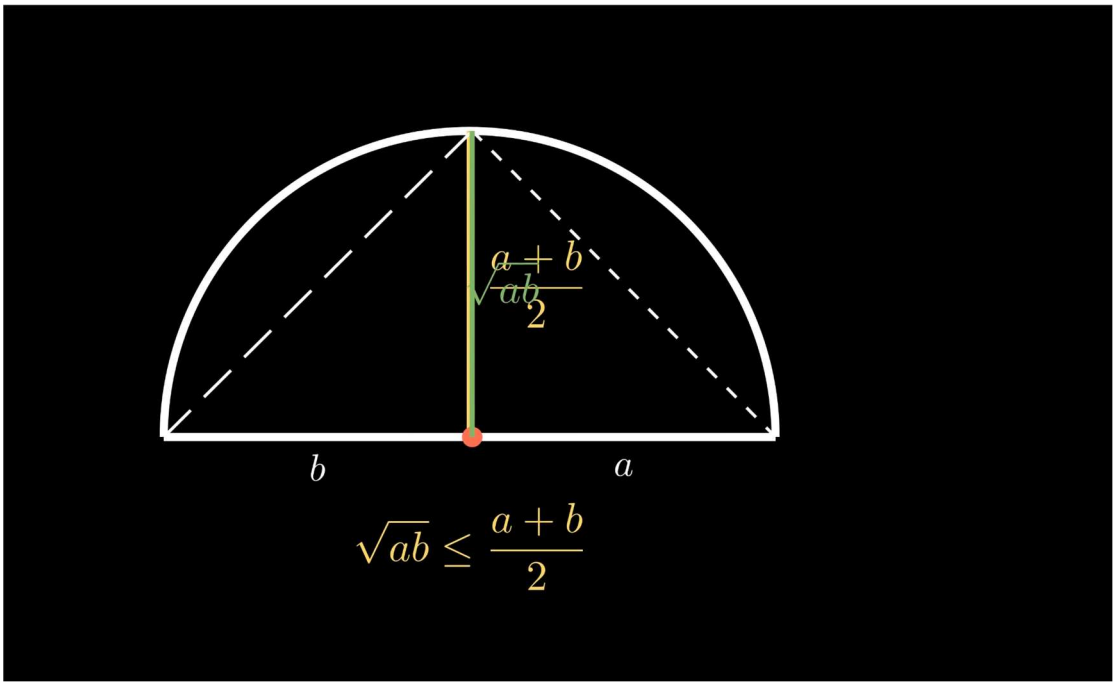


• 均值不等式：截图展示

半圆+算术平均数线段+几何平均数垂线段、

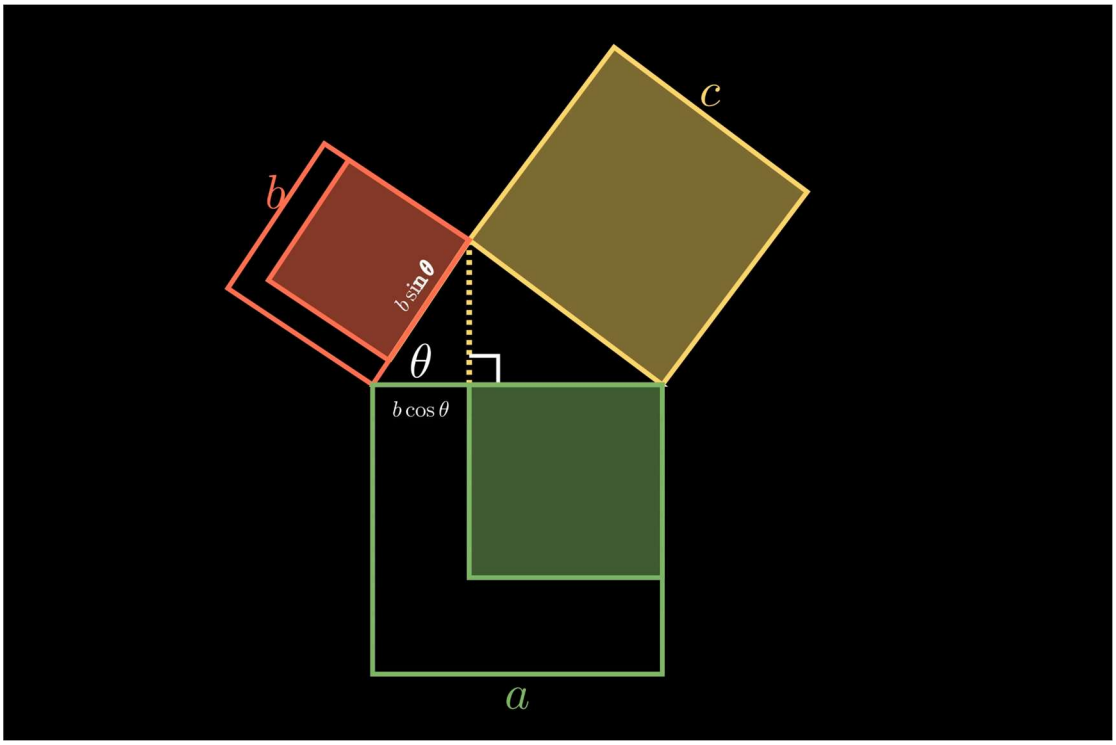


核心界面，点 P 位于中间位置，清晰显示 √ab < = (a+b)/2 ；

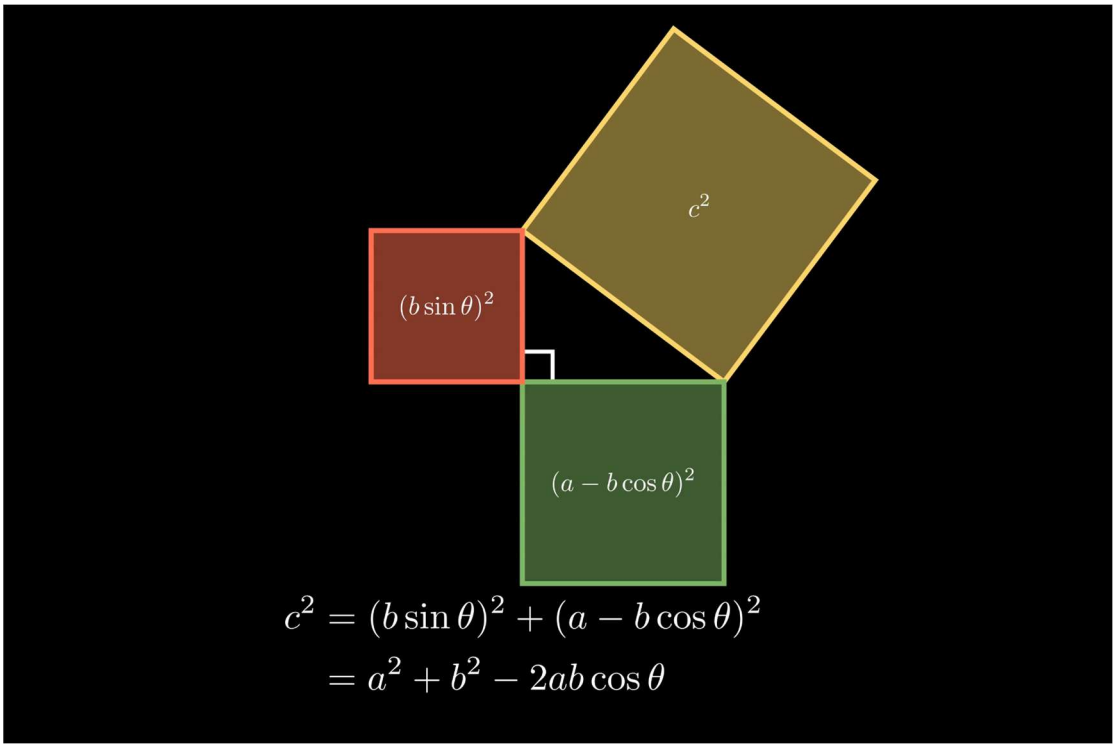


• 余弦定理：截图展示

三角形+正方形+角度标注 界面、



公式推导 界面，清晰呈现 $c^2 = (b\sin\theta)^2 + (a - b\cos\theta)^2$ 的几何对应关系。



4.2 关键算法

（1）向量旋转算法

用于生成正方形的旋转向量，核心公式：

vec1 = rotate_vector(vec, thelt * DEGREES) # Manim 内置函数，按角度旋转向量

vec1 = vec1 / np.linalg.norm(vec1) * line.get_length() # 归一化后保持原线段长度

原理：利用向量旋转矩阵，将原向量绕端点旋转指定角度，保证正方形边长与原线段一致。

（2）直线交点算法

基于线性方程组求解，核心公式：

denom = (x1 - x2)*(y3 - y4) - (y1 - y2)*(x3 - x4)

t_num = (x1 - x3)*(y3 - y4) - (y1 - y3)*(x3 - x4)

t = t_num / denom

x = x1 + t*(x2 - x1)

```
y = y1 + t*(y2 - y1)
```

原理：将两条直线表示为参数方程，联立求解参数 t ，代入得到交点坐标。

（3）动态线段更新算法（均值不等式）

实时计算几何平均数线段长度，核心逻辑：

```
def update_PH(m):
    px = P.get_center()[0]
    dx = px - O[0]
    val = max(r**2 - dx**2, 1e-12)  # 避免开方负数
    hy = O[1] + np.sqrt(val)  # 勾股定理计算垂线段长度
    H = np.array([hx, hy, 0])
    m.put_start_and_end_on(P.get_center(), H) # 更新线段位置
```

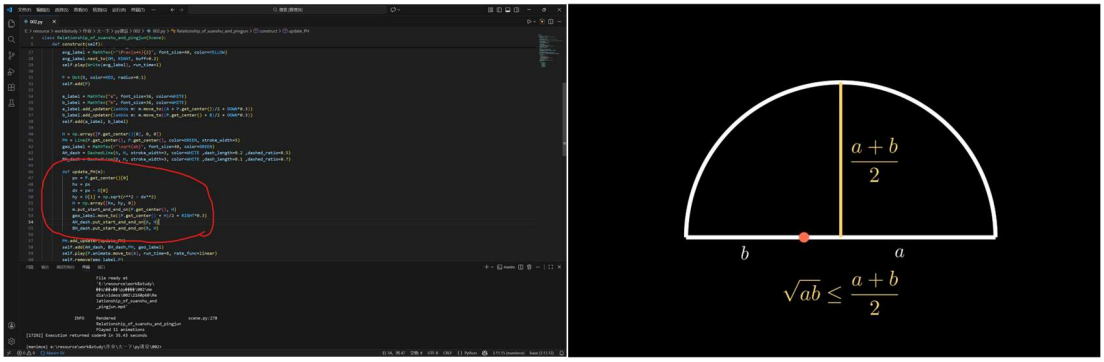
原理：利用半圆的几何性质（直径所对圆周角为直角），通过勾股定理计算垂线段长度，实现动态更新。

4.3 调试情况与问题解决

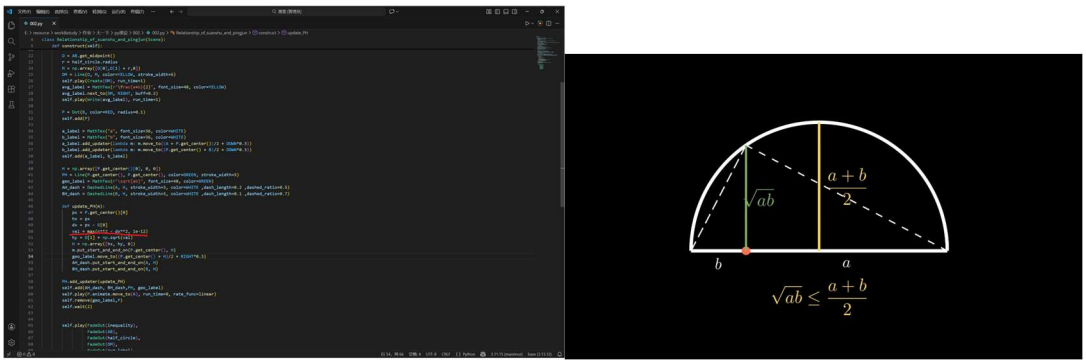
（1）数值计算精度问题

- 现象：均值不等式中垂线段长度为 0；
- 原因：浮点数计算误差导致 $r^2 - dx^2$ 为负数；
- 解决：在开方前添加 $\max(r^2 - dx^2, 1e-12)$ ，确保被开方数非负，避免警告和错误。

更改前：



更改后：



五、总结体会

5.1 选题完成情况

本次课程设计以 基于 Manim 的动画制作 为课题，成功完成了勾股定理、算术平均数与几何平均数的关系、余弦定理三个核心数学内容的动画开发：

• 功能完整性：所有动画均实现了 标题展示→核心图形绘制→动态变换→公式/结论展示→收尾淡出 的完整流程，覆盖数学定理的核心推导逻辑；

• 准确性：几何图形的位置、尺寸、变换严格符合数学规律，公式推导过程无逻辑错误；

• 可视化效果：通过颜色区分、动态变换、文字标注，直观展现抽象数学知识，达到了辅助教学的设计目标。

5.2 设计过程心得体会

（1）编程能力的提升

通过本次设计，我深入掌握了 Python 的面向对象编程（自定义 Manim 动画类）、NumPy 的数值计算、Manim 的动画控制等核心技能，理解了 代码逻辑→数学规律→视觉呈现 的转化过程。例如，将勾股定理的几何拼接逻辑转化

为向量平移、图形变换的代码，提升了将抽象逻辑转化为代码实现的能力。

（2）数学与编程的融合认知

本次设计让我深刻体会到数学是动画编程的核心支撑：所有图形的绘制、变换都依赖向量、几何、代数的基本原理，例如余弦定理的动画推导过程，需要先理清数学公式的几何意义，才能设计出合理的动画流程。同时，编程也反向加深了我对数学定理的理解，例如通过实现均值不等式的动态演示，更直观地理解了 几何平均数≤算术平均数 的本质。

（3）调试与问题解决的思维培养

设计过程中遇到了数值精度等多种问题，通过定位问题原因、查阅 Manim 文档、调试代码逻辑，逐步解决了所有问题。这让我养成了 现象→原因→验证→解决 的问题分析思路，提升了独立解决编程问题的能力。

（4）可视化教学的价值认知

通过制作数学定理动画，我认识到可视化在教育中的重要价值：抽象的数学公式和定理通过动态图形呈现后，理解难度大幅降低。未来可进一步扩展本系统，添加更多数学定理（如正弦定理、圆的方程等）的动画，或优化交互性，使其更贴合实际教学场景。

5.3 不足与改进方向

本次设计仍存在一些不足：

- 线条末尾之间不连续有空隙；
- 代码复用性可提升：通用函数的封装可更完善，减少重复代码；
- 视觉效果可优化：部分图形的颜色搭配、标注位置可更美观。

改进方向：

- 微调线段长度，用小线段，小弧线等填补线条末端；
- 封装通用的动画基类，将标题展示、收尾淡出等通用逻辑抽象为基类方法；
- 优化图形样式，统一颜色规范，调整标注位置以避免遮挡。

综上，本次课程设计不仅完成了基于 Manim 的数学动画制作目标，更在编程能力、数学认知、问题解决等方面实现了提升，为后续的可视化编程学习奠定了坚实基础。